Formulario · Estadística 1

Cuaderno de Estadística 1 · fórmulas por sección

🗂️ Organización de datos

Rango

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

Regla de Sturges

$$k = 1 + 3.32 \log n$$

Número de intervalos (se redondea).

Amplitud

$$c = \frac{R}{k}$$

Se redondea hacia arriba.

Marca de clase

$$x_m = \frac{L_i + L_s}{2}$$

Fronteras (límites reales)

$$L_i - 0.5 \quad \text{a} \quad L_s + 0.5$$

Con datos enteros y límites incluidos.

Frecuencia relativa

$$fr = \frac{f}{n} \cdot 100\%$$

Frecuencia acumulada

$$F_i = f_1 + f_2 + \cdots + f_i$$

Relativa acumulada

$$Fr = \frac{F}{n} \cdot 100\%$$

🎯 Tendencia central

Media (no agrupados)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Media (agrupados)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \, x_m}{n}$$

Mediana (no agrupados)

$$\text{posición} = \frac{n+1}{2}$$

Datos ordenados; si n es par se promedian los dos centrales.

Mediana (agrupados)

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) c$$

L_i: frontera inferior de la clase mediana.

Moda (misma amplitud)

$$Mo = L_i + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) c$$

$d_1 = f_i - f_{i-1}$, $d_2 = f_i - f_{i+1}$.

Moda (amplitudes distintas)

$$h_i = \frac{f_i}{c_i} \qquad Mo = L_i + \frac{h_i - h_{i-1}}{(h_i - h_{i-1}) + (h_i - h_{i+1})} \, c_i$$

Se usan alturas (densidades).

📏 Dispersión

Desviación media

$$DM = \frac{\sum f_i \, |x_m - \bar{x}|}{n}$$

Variancia poblacional

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i \, (x_m - \bar{x})^2}{n}$$

Variancia muestral

$$s^2 = \frac{\sum f_i\,(x_m - \bar{x})^2}{n-1}$$

Otro modelo (binomio)

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i\,x_m^2}{n} - \bar{x}^{\,2}$$

No redondees la media.

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Coeficiente de variación

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Regla empírica

$\bar{x} \pm s \approx 68\%$ $\quad \bar{x} \pm 2s \approx 95\%$ $\quad \bar{x} \pm 3s \approx 99.7\%$

📍 Posición

Posición del percentil

$$L_k = \frac{k(n+1)}{100}$$

$Q_1 = P_{25}$, $Q_2 = P_{50}$, $Q_3 = P_{75}$; $D_k = P_{10k}$.

Rango intercuartílico

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

Bardas (atípicos)

$$Q_1 - 1.5\,RIC \qquad Q_3 + 1.5\,RIC$$

🔗 Datos bivariados

Covarianza (estándar)

$$s_{xy} = \frac{\sum (x-\bar{x})(y-\bar{y})}{n-1}$$

Covarianza (aritmética)

$$s_{xy} = \frac{\sum xy - n\,\bar{x}\,\bar{y}}{n-1}$$

Pearson · fórmula estándar

$$r = \frac{\sum (x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum (x-\bar{x})^2 \sum (y-\bar{y})^2}}$$

Pearson · fórmula algebraica

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$-1 \le r \le 1$.

Pendiente

$$m = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Ordenada al origen

$$b = \frac{\sum y - m\sum x}{n} = \bar{y} - m\bar{x}$$

Recta de mínimos cuadrados

$$\hat{y} = mx + b$$

Pasa por el centroide $(\bar{x}, \bar{y})$.

Tabla de contingencia

$$P(A) = \frac{\text{total}}{N} \qquad P(A \cap B) = \frac{\text{celda}}{N} \qquad P(A \mid B) = \frac{\text{celda}}{\text{total de } B}$$

🎲 Probabilidad

Clásica

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

Frecuencial

$$P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurre } A}{\text{repeticiones}}$$

Complemento

$$P(A') = 1 - P(A)$$

Regla de la adición

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Excluyentes: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Tres eventos

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(A \cap B) + P(A \cap B \cap C)$$

De Morgan

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \qquad (A \cap B)' = A' \cup B'$$

Condicional

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Multiplicación

$$P(A \cap B) = P(B)\, P(A \mid B)$$

Independientes: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

🔢 Conteo

Principio multiplicativo

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

Factorial

$$n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$$

Permutaciones

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Importa el orden.

Combinaciones

$$_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

No importa el orden.

Con repetición

$$n^r$$

Cada lugar puede repetir opción.